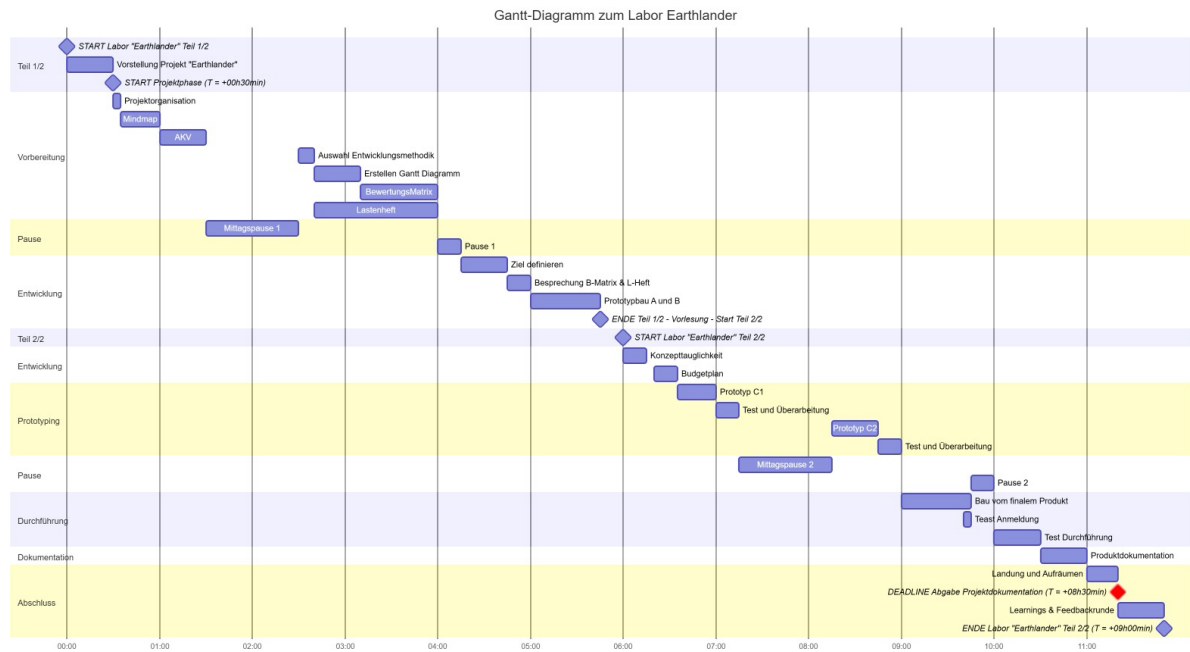


Labor Earthlander, Gruppe 1

Team : Rathika Santhalingam, Daniel Heintz, Siyar Atalan, Josip Krnjic

Projektplan



AKV-Tabelle

Status	Aufgaben / Rollen (Bereich = Fett)	Projektleiter (Rathika)	Auftraggeber (Hr. A)	Daniel	Siyar	Josip						
	Projekt Jourfix : Information und Projektsteuerungstermin	D	D	D	D	D	Legende D = Durchführend (zuständig, führt aus) V = Verantwortlich (verantwortlich, Entscheider) B = Beratend (konsultieren bei Fragen oder Entscheidungen) I = Informieren (informieren über Status oder Entscheidung/Kennzahlen) Ü = Bei 4 Augenprinzip - überprüfend / Freigabe, ob Aufg. ert. ist					
	Gantt- Diagramm	B,Ü	D, Ü, V	B	B	B						
	Lastenheft	Ü	Ü	D, V	D, V	D, V						
	Bewertungsmatrix	D, V	D, V	Ü	Ü	Ü						
	Modellwahl	D, V	B, Ü	B, Ü	B, Ü	B, Ü						
	Budgetplan	I, Ü	I	I	I	D, V						
	Konzepttauglichkeit	Ü	B	D, V	D, V	I						
	Prototypenbau A (inkl. Test und Doku)	D, V		D, V	D, V	D, V						
	Prototypenbau B (inkl. Test und Doku)			D, V		D, V						
	Test Anmeldung	V	I	I, Ü	I	I						
	Dokumentation Finaler Test	I, Ü				D						

Lastenheft

Lastenheft

Projektbezeichnung	Earthlander
Projektleitung	Rathika Santhalingam
Erstellt am	24.11.2025
Letzte Änderung am	8.12.2025
Status	Fertig
Aktuelle Version	1.4

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Verantwortlich	Status
1	24.11.2025	1.1	1,3,4,7	Erstellung	Josip	Fertig
2	24.11.2025	1.2	2,5,6	Erstellung	Siyar	Fertig
3	24.11.2025	1.3	Alle	Formatierung / Zusammenführen	Josip,Siyar	Fertig
4	8.12.2025	1.4	Anhang	Einfügen der Anhänge	Josip, Siyar	Fertig

Inhalt

Lastenheft	2
Änderungsverlauf	2
Inhalt	3
1 Einleitung	4
2 Allgemeines	4
2.1 Ziel und Zweck des Dokuments	4
2.2 Ausgangssituation	4
2.3 Projektbezug	4
2.4 Verteilung und Freigabe	5
3 Konzept	5
3.1 Ziel(e) der Anbieter	5
3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender	5
3.3 Zielgruppe(n)	6
4 Funktionale Anforderungen	6
4.1 Anforderung 1 (Sichere Landung des Ei's)	6
4.2 Anforderung 2 (Gezielte Landeposition)	6
4.3 Anforderung 3 (Kompatibilität mit Eiern der Größe M)	6
5 Nichtfunktionale Anforderungen	7
5.1 Allgemeine Anforderungen	7
5.2 Gesetzliche Anforderungen	7
5.3 Technische Anforderungen	7
6 Lieferumfang	7
6.1 Lieferumfang	7
6.2 Kosten	7
6.3 Liefertermin	8
6.4 Ansprechstelle und Lieferort	8
7 Abnahmevoraussetzungen	8
8 Anhang	9

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft enthält die an das im Rahmen des Laborprojekts *Earthlander* zu entwickelnde Produkt gestellten funktionalen sowie nicht-funktionalen Anforderungen. Es dient als Grundlage für die strukturierte Planung, Entwicklung und Umsetzung des Systems, das eine sichere Landung eines Eis aus großer Höhe ermöglichen soll. Gleichzeitig bildet es die Vorgabe für die nachfolgende Ausarbeitung des Pflichtenhefts durch das Projektteam.

Kommt es im Rahmen des Laborprojekts zu einer verbindlichen Abstimmung zwischen Auftraggeber (Laborleitung) und Auftragnehmer (Projektteam), gilt das bestehende Lastenheft als verbindliche Arbeitsgrundlage. Mit den formulierten Anforderungen werden die Rahmenbedingungen festgelegt, innerhalb derer die Entwicklung des Earthlanders erfolgt und die im Pflichtenheft detailliert ausgearbeitet werden.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt ein Projekt zur Entwicklung eines „Earthlander“-Systems. Ziel ist es, ein rohes Ei nach einem freien Fall aus dem obersten Stockwerk des Lichthofs im Gebäude G04 der Hochschule Esslingen unbeschädigt an einem definierten Punkt im Erdgeschoss zu landen.

2.2 Ausgangssituation

Das Projekt entsteht mit dem Ziel, einen vollständigen Produktentstehungsprozess realitätsnah zu durchlaufen und praktische Erfahrungen damit zu sammeln. Die Aufgabe besteht darin, ein rohes Ei aus großer Höhe kontrolliert zu landen, sodass es weder während des Falls noch beim Aufprall beschädigt wird.

Dadurch entsteht ein klarer Entwicklungsbedarf: Es muss ein Mechanismus entworfen werden, der Fallhöhe, Aufprallkräfte, Flugstabilität und Zielgenauigkeit berücksichtigt. Relevante Herausforderungen umfassen unter anderem physikalische Einwirkungen (Aufprallenergie, Stabilität, Luftwiderstand) sowie Vorgaben bezüglich des Zielpunkts und der Fallhöhe.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein unabhängiges studentisches Entwicklungsprojekt im Rahmen einer hochschulischen Lehrveranstaltung. Es steht nicht in direkter Verbindung zu einem übergeordneten Projekt, orientiert sich jedoch an Aufgabenstellungen typischer ingenieurwissenschaftlicher Entwicklungsprozesse.

2.4 Verteilung und Freigabe

Rolle	Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen
Produktmanager	Rathika	-	Rasawt00@hs-esslingen.de	
Projektmitarbeiter	Daniel	-	Dahewt00@hs-esslingen.de	
Projektmitarbeiter	Josip	-	Jokrwt01@hs-esslingen.de	
Projektmitarbeiter	Siyar	-	Siatwt00@hs-esslingen.de	

3 Konzept

3.1 Ziel(e) der Anbieter

Das Ziel ist es, ein zuverlässiges und funktionsfähiges System zu entwickeln, das ein rohes Ei aus großer Höhe sicher landet. Ebenso soll das Ei während des gesamten Falls geschützt sein, der Landepunkt möglichst genau getroffen werden und das Ei im Anschluss unbeschädigt bleiben.

Zudem soll der gesamten Produktentstehungsprozess strukturiert und nachvollziehbar durchgeführt werden. Dazu gehören eine klare Planung, die Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen wie Zeit, Material und dem Budget von 10 €, sowie die vollständige Dokumentation aller Entwicklungs-, Test- und Entscheidungsprozesse.

3.2 Ziel(e) und Nutzen der Anwender

Die Nutzer möchten ein System einsetzen, das das Ei zuverlässig vor Beschädigung schützt und eine sichere Landung gewährleistet. Das Produkt soll stabil, intuitiv nutzbar und so aufgebaut sein, dass es ohne komplexe Vorbereitung verwendet werden kann. Zudem erwarten die Nutzer, dass das System die Landeposition möglichst genau trifft und sich sein Verhalten gut vorhersagen lässt.

Für die Anwender ist es wichtig, dass das Produkt robust gegenüber Materialschwankungen ist, reproduzierbare Ergebnisse liefert und im Rahmen des Labors effizient getestet werden kann. Ebenso soll das System leicht montierbar, transportierbar und zuverlässigen Rückschluss darüber ermöglichen, ob das Ei unversehrt geblieben ist.

3.3 Zielgruppe(n)

Die primäre Zielgruppe des Earthlander-Systems sind Studierende, die im Rahmen des Laborprojekts den vollständigen Produktentstehungsprozess praktisch durchlaufen sollen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie unterschiedliche technische Vorkenntnisse besitzen, jedoch in begrenzter Zeit und mit begrenzten Ressourcen ein funktionsfähiges Produkt entwickeln müssen. Das System muss daher verständlich, handhabbar und gut testbar sein.

Eine weitere Zielgruppe sind die Projektteams, die das System entwickeln, testen und einsetzen. Sie benötigen eine Lösung, die flexibel genug ist, um verschiedene Konstruktions- und Testansätze zu ermöglichen, sowie robust genug, um Materialschwankungen und experimentelle Fehler zu tolerieren. Besonders wichtig ist für diese Nutzer, dass das Produkt klar strukturierte Funktionen besitzt, einfach montierbar ist und reproduzierbare Ergebnisse liefert.

Indirekte Zielgruppen sind außerdem die Laborleitung und Lehrenden, welche das Produkt bewerten und seine Funktionsfähigkeit objektiv überprüfen müssen. Für sie ist entscheidend, dass das System nachvollziehbar dokumentiert ist, den definierten Regeln entspricht und zuverlässig erkennen lässt, ob das Ei unbeschädigt gelandet ist.

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Anforderung 1 (Sichere Landung des Ei's)

Das System muss ein rohes Ei so schützen, dass während mindestens 5 Minuten nach der Landung keine Flüssigkeit austritt. Dies umfasst die Fähigkeit, den Aufprall aus dem obersten Stockwerk des Gebäudes G 04 abzufangen und die Struktur des Eis zuverlässig zu erhalten.

4.2 Anforderung 2 (Gezielte Landeposition)

Das Produkt muss in der Lage sein, beim Landemanöver möglichst nahe an dem vorgegebenen markierten Zielpunkt zu landen. Die Konstruktion soll daher ein möglichst kontrolliertes und reproduzierbares Fallverhalten ermöglichen.

4.3 Anforderung 3 (Kompatibilität mit Eiern der Größe M)

Das System muss in der Lage sein, handelsübliche Hühnereier der Größe M (53–63 g) sicher aufzunehmen und zu schützen. Es muss konstruktiv so ausgelegt sein, dass es trotz unvermeidbarer Schwankungen in Form, Schalenstärke und Materialbeschaffenheit zuverlässig funktioniert und das Ei beim Aufprall nicht beschädigt wird.

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen an die Qualität, das Design oder Gesetze und Vorschriften.

5.1 Allgemeine Anforderungen

Die Projektgruppe muss ihren Landeversuch rechtzeitig bei der Laborleitung anmelden

Die Projektlösung muss das zur Verfügung stehende Projektbudget von 10 € einhalten.

Die Konstruktion soll unter Berücksichtigung der Fair-Play-Prinzipien entstehen

5.2 Gesetzliche Anforderungen

Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die innerhalb der Werkstatt- und Laborrichtlinien zugelassen sind.

Der Fallversuch darf keine Gefahr für Personen im Lichthof oder umliegende Bereiche darstellen.

Das System darf keine scharfen Kanten, Splitterrisiken oder Schadstoffe enthalten.

5.3 Technische Anforderungen

Die Konstruktion muss das Ei beim Aufprall so schützen, dass kein Austreten von Flüssigkeit innerhalb von 5 Minuten erfolgt.

Das System muss eine **präzise Landung** am definierten Zielpunkt ermöglichen (Abweichung möglichst gering).

Materialien und Bauteile müssen zuverlässig befestigt sein und dürfen sich während des Falls nicht lösen.

6 Lieferumfang

So genau wie möglich festhalten, was zu welchem Zeitpunkt geliefert werden soll.

6.1 Lieferumfang

Geliefert werden soll ein einsatzfähiger **Earthlander**, der ein rohes Ei aus dem obersten Stockwerk des Lichthofs im Gebäude G 04 sicher auf dem vorgegebenen Landeplatz im Erdgeschoss absetzt.

6.2 Kosten

Die Material- und Baukosten des Earthlanders dürfen einen Maximalwert von **10 €** pro Team nicht überschreiten.

6.3 Liefertermin

Das Earthlander-Gerät inklusive Ei muss **einsatzbereit am Projekttag** innerhalb des vorgesehenen Laborzeitfensters sein. Nach 8h 15min am 2. Labor Termin.

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

Der **Startpunkt** befindet sich im obersten Stockwerk des Lichthofs im Gebäude G 04. Die **Landung** erfolgt auf dem vorgegebenen Landeplatz im Erdgeschoss. Ansprechpartner vor Ort ist die **Laborleitung**.

7 Abnahmevoraussetzungen

Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. **Sichere Landung des Eis**
Das eingesetzte Ei der Größe M (53–63 g) landet unbeschädigt. Über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten nach der Landung darf keine Flüssigkeit aus dem Ei austreten.
2. **Einhaltung des Zielpunkts**
Das System landet innerhalb des definierten Landebereichs und so nahe wie möglich am markierten Zielpunkt, gemäß den Spielregeln des Labors.
3. **Einsatz im gültigen Zeitfenster**
Der Start- und Landungszeitpunkt liegt innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens laut Gantt-Diagramm. Zu frühe oder zu späte Landungen führen zur Nicht-Abnahme.
4. **Einhaltung der Laborregeln und Rahmenbedingungen**
Alle Vorgaben (Budget von 10 €, erlaubte Materialien, kein Arbeiten zwischen Labortagen, Startpunktmeldung, Fair-Play-Regeln usw.) wurden eingehalten.
5. **Vollständige Projektdokumentation**
Die geforderte Projektdokumentation wurde vollständig erstellt, fristgerecht (spätestens $T = +08h30min$) abgegeben und enthält alle geforderten Inhalte in angemessener fachlicher Tiefe.

Die Qualität des Ergebnisses wird durch die **Laborleitung bzw. den Dozenten** des Moduls bewertet. Diese Instanz entscheidet, ob:

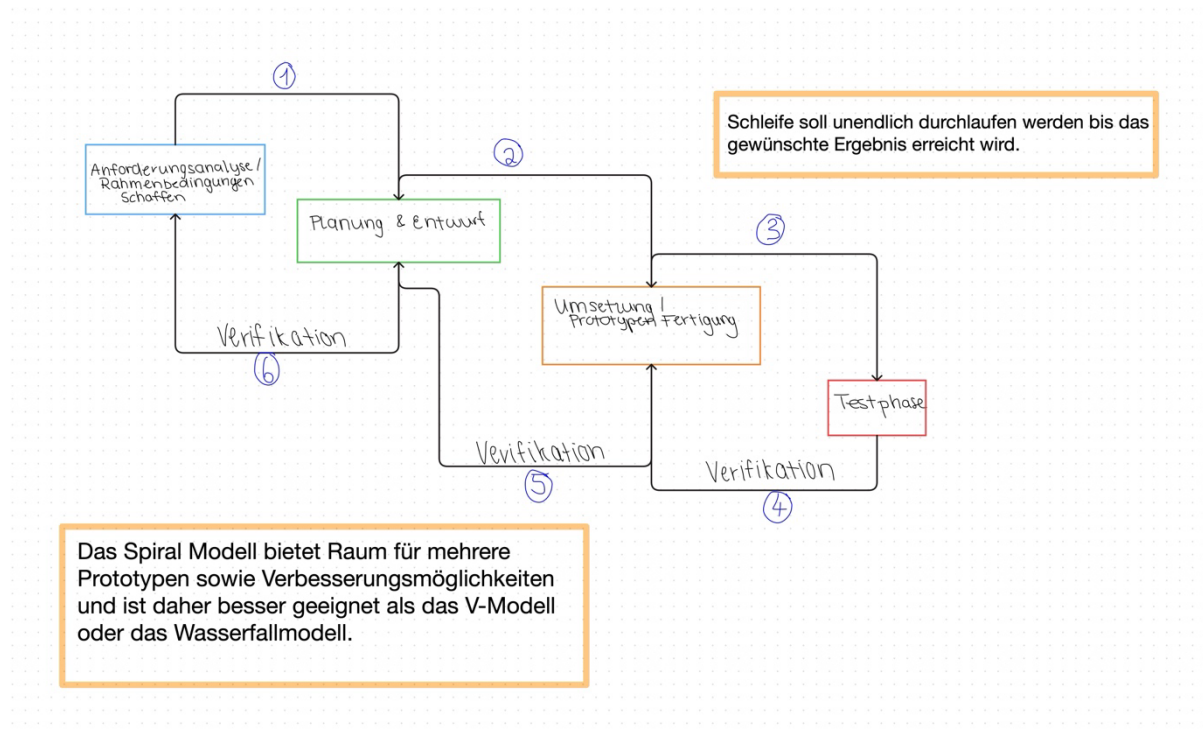
- die funktionalen Anforderungen erfüllt sind,
- die Dokumentation vollständig und ausreichend detailliert ist,
- das Projekt insgesamt den Anforderungen des Labors entspricht.

Damit fungiert der Dozent als **alleinige Abnahme- und Bewertungsinstanz** des Projekts.

8 Anhang

Alle Dokumente, Zahlen, Fakten, Unterlagen etc. die als Hintergrund zum Projekt dienen.

Spiral Modell



Bewertungsmatrix

Bewertungsmatrix					
	Drohne	Fallschirm mit Strohhalm	Strohhalm	Verpackungsmaterial zur polsterung	Gewichtung
Schutz	4	4	3	3	0,4
Zielgenauigkeit	5	4	3	3	0,3
Komplexität	3	3	4	5	0,1
Kosten	1	4	5	5	0,1
Effizienz	4	3	4	3	0,1
Summe	3,9	3,8	3,4	3,4	1
Bewertung:	1-5	5 Beste			
Der Schutz ist die Fähigkeit der Konstruktion, das Ei während des gesamten Versuchs vor Beschädigung zu bewahren, gemessen am Zustand der Eierschale nach der Landung.			Die Kosten werden durch den Gesamtwert der für die Konstruktion verwendeten Materialien in Euro angegeben. Weniger Ausgaben bedeuten eine höhere Bewertung.		
Die Zielgenauigkeit misst den Senkrechten Abstand des endgültigen Landepunkts zur Konstruktion vom vordefinierten Zielzentrum (Bullseye).			Die Komplexität wird primär anhand der geschätzten Benötigten Bauzeit (z.B. in Minuten oder Stunden) und der Anzahl der verwendeten Einzelteile bewertet.		
Effizient ist das Verhältnis von Leistung zu Ressourceneinsatz. Es misst, wie gut das Schutzziel im Verhältnis zum verwendeten Material erreicht wird.			Eigentlicher Gewinner ist die Drohne, die jedoch vom Auftraggeber abgelehnt wurde. Daher gewinnt der Fallschirm mit Strohhalm.		

Konzepttauglichkeit

Konzepttauglichkeit

Maßnahmen:

Dämpfung: Das gekochte Ei kam heil an, aber die Dämpfung durch die Plastikrollen war möglicherweise inkonsistent. Außerdem war der Fallschirm zu groß und schlecht befestigt mit Klebeband.

Optimierung: Verwendung von robusteren Strohhalmen (Prototyp C), die eine definierte Elastizität bieten und gleichmäßige Kräfte ableiten. Der Fallschirm ist diesmal kleiner sowie besser befestigt mit einem Kreuz aus Kaffeeholzstäbchen, welche mit Drahtseilen befestigt sind und damit einen besseren Halt bieten.

Wiederverwendbarkeit: Die Struktur und die Schale des Eies wurden beim Entfernen des Klebebands beschädigt.

Optimierung: Diesmal wurden mit den Strohhalmen noch ein Behälter gebaut, wo man das Ei ohne Klebeband sicher platzieren kann.

Materialauswahl und Komponentenoptimierung:

Material A Gerollte Folie: Niedrige Festigkeit

Material B Strohhalme: Höhere Steifigkeit und definierte Geometrie, was die Tragfähigkeit der Prismastruktur verbessert. Dies ist die primäre Materialoptimierung.

Klebeband: Zu viel Klebeband erhöht das Gewicht und macht die Demontage schwierig.

Optimierung: Nur an den kritischen Lastpunkten Klebeband verwenden.

Testbarkeit:

Problem beim Prototypen A: Gekochtes Ei ist zwar sicher gelandet, aber dadurch, dass es mit Klebeband befestigt wurde, ging die Schale beim Abziehen des Klebebands kaputt.

Optimierung: Durch die Verwendung von einem Behälter aus Strohhalmen ist die Testbarkeit einfacher, da man das Ei einfach und sicher herausnehmen kann. Außerdem durch die festen Strohhalme, sollte das Gerüst noch besser und sicherer sein für den finalen Versuch mit dem rohen Ei.

Budgetplan

Budgetplan				
Material	Kosten in €			
Strohhalme	2			
Klebeband	0			
Mülltüte	0			
Kaffeeholzstäbchen	0			
Draht	0			
Alles was 0€ gekostet hat haben wir in der Hochschule vorgefunden.				

Prototypenbau

Prototypenbau A

Idee: Nutzung der Federwirkung und Kraftverteilung durch stabförmige Elemente.

Materialien: Plastikfolie zu strohhalmartigen Rollen geformt,

Kaffeeholzstäbchen zur Fixierung und Stabilisierung,

Klebeband zum Zusammenkleben der Rollen und zur Fixierung des Ei,

Mülltüte als Fallschirm,

Konstruktion:

Die Plastikfolien wurden zu Rollen (ähnlich dicken Strohhalmen) geformt.

Diese Rollen wurden mit Klebeband zu einer prismatischen Struktur verklebt, die als Aufnahmefach für das Ei diente. Das Ei wurde in diese Struktur gelegt und vollständig mit Klebeband verschlossen/zugeklebt.

Die Struktur wurde mit Kaffeeholzstäbchen fixiert, um die Form zu stabilisieren und die Aufprallkräfte abzuleiten. Der gesamte Prototyp wurde an einer Mülltüte befestigt.

Anmerkung: Die Stäbchen waren nicht gleich groß.

Ergebnisse der Fall-Tests:

Ei (gekocht ist heil angekommen. Der Schutz war erfolgreich.

Folien sind nicht gleich groß gerollt, was die Stabilität beeinträchtigen könnte.

Eierschale beschädigt beim Entfernen des Klebebands vom Ei und vom Prototypen.

Erkenntnis: Die Prismen Form in Kombination mit den stützenden Elementen (Rollen/Stäbchen) hat die Aufprallkräfte erfolgreich absorbiert, da das Ei heil geblieben ist.

Prototyp B

Idee: Stoßdämpfung durch weiches Material (Polsterfolie) und vertikale Stabilisierung durch Gewichtsverlagerung

Materialien: Polsterfolie zum Einrollen des Eis als Dämpfungsmaterial, zusätzliches Gewicht am Boden der Polsterfolie befestigt, um den Schwerpunkt nach unten zu verlagern, Drei Kaffeeholzstäbchen wurden befestigt, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine aufrechte Landung zu simulieren.

Konstruktion:

Das Ei wurde fest in Polsterfolie eingerollt und festgeklebt mit Klebeband. Am "unteren" Ende der Polsterfolie wurde ein Extra-Gewicht befestigt, um ein seitliches Umkippen zu verhindern. Drei Kaffeeholzstäbchen wurden ebenfalls an der Basis befestigt, um eine stabile Dreipunkt-Landung zu ermöglichen und die Gewichtsverteilung einer Rakete nachzuahmen.

Ergebnisse der Fall-Tests:

Der Prototyp fiel seitlich nicht gerade, wie geplant daher ist das Ei kaputt gegangen.

Prototyp C

Hier wurde Prototyp A übernommen anstelle von gerollter Folie wurden hier Strohalme verwendet, welche gleichmäßig sind und eine gewisse Stabilität bieten. Zuerst haben wir normale Strohalme (Prototyp C1) verwendet und sind dann so festeren Strohalmen (Prototyp C2) gewechselt. Bei Prototyp C2 wurden auch Drähte zur Befestigung des Prototypen an der Mülltüte verwendet.

Prototyp C2 ist das finale Produkt. **Der Prototyp C2 wird unter dem Namen „EggDropChallenger“ geführt.**

Ergebnisse der Fall-Tests C2:

Flugbahn taumelt, da der Schwerpunkt vom unteren System und der Schwerpunkt vom oberen System zu weit auseinander sind. Fallschirm hat auf einer Seite Klebeband wegen eines Lochs und auf der anderen nicht.

Verbesserung V1:

Drahtlänge gekürzt, um die Distanz zwischen den beiden Schwerpunkten zu reduzieren.

Ergebnis V1: Die Landung war besser. Fallschirm/Mülltüte taumelt trotzdem noch.

Verbesserung V2:

Neue Mülltüte (Fallschirm) verwendet, um auf beiden Seiten die gleichen Bedingungen zu schaffen. Es wurden mehrere Kaffeeholzstäbchen zu einem Kreis zusammengeklebt, welche in die Öffnung des Fallschirms befestigt wurden, um die Flugbahn zu optimieren. Ebenso wurden weitere Kaffeestäbchen kreuzartig zusammengeklebt und in der Fallschirmmitte befestigt.

Ergebnis V2:

Fallschirm ist weniger als bei V1 getaumelt.

FINALER TEST:

Ziel:

Der **EggDropChallenger** muss den vorher festgelegten, markierten Punkt am Boden treffen, dabei darf das Ei nicht kaputt gehen. Der Prototyp C2 wird aus dem 3. Stockwerk geworfen.

Endergebnis:

Der **EggDropChallenger** ist heil am Boden angekommen. Der markierte Punkt wurde nicht exakt getroffen. Die Distanz zum Landepunkt und dem markierten Punkten beträgt 45cm.

